

# Test IV

## Sistemi automatskog upravljanja

12. jun 2015.

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Br. indeksa: \_\_\_\_\_

**Z1. (1 bod)** Sistem opisan funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+5)}$  realizovati matematičkim modelom u prostoru stanja u II kanonskoj formi (metoda pomoćne promenljive). **Obrazložiti da li je sistem stabilan?**

**Z2. (1 bod)**

a) Naći funkciju prenosa kojom je opisan sistem

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1 + au, \\ \dot{x}_2 &= x_2 + u, \\ y &= x_1 + 2bx_2.\end{aligned}$$

$a$  i  $b$  su realni parametri.

b) Da li je posmatrani sistem stabilan i zašto? Da li stabilnost zavisi od vrednosti parametara  $a$  i  $b$ ?

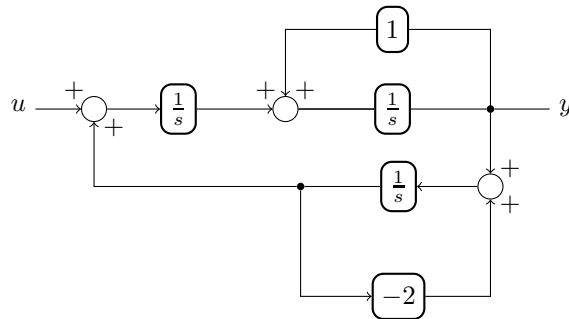
**Z3. (1 bod)** Naći odziv sistema  $y(t)$  iz zadatka 2. u prostoru stanja, ukoliko je  $a = b = 1$  i

a)  $x_1(0) = 1, x_2(0) = 2, u(0) = 0$ ,

b)  $x_1(0) = 0, x_2(0) = 0, u(0) = \delta(t)$ ,

c)  $x_1(0) = 1, x_2(0) = 2, u(0) = \delta(t)$ . *Napomena:* Početni uslovi su kao pod a), a ulaz kao pod b)

**Z4. (1 bod)** Linearan, stacionaran sistem opisan je blok-dijagramom na slici



Slika 1: Blok dijagram sistema iz zadatka 4.

Napisati matematički model u prostoru stanja za sistem opisan blok dijagramom na slici 1.

**Z5. (1 bod)** Ispitati upravljivost i osmotrivost sistema iz zadatka 2. u zavisnosti od parametara  $a$  i  $b$ . Matrica upravljivosti je

$$W_c = \begin{pmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{pmatrix},$$

a matrica osmotrivosti je

$$W_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}.$$